

Chapitre 6 - Suites arithmétiques et géométriques

6.1 Suites arithmétiques

6.1.1 Définition

♥ **Définition :** Soit r un nombre réel. Une **suite arithmétique** $(u_n)_{n \geq n_0}$ de **raison** r est une suite numérique dont **chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent le nombre réel** r .
Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = u_n + r$.

Exemple

- Soit (u_n) la suite de premier terme $u_0 = 1$ et de raison -2 .
.....
- La suite des nombres entiers naturels pairs est une suite arithmétique de terme initial
- La suite des nombres entiers naturels impairs est une suite arithmétique de terme initial

♥ Méthode :

Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est arithmétique, il suffit de montrer que pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $u_{n+1} - u_n$ est **constante**. Cette constante est la raison r de la suite.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_n = 4n - 7$ est arithmétique de raison

6.1.2 Propriétés

♥ **Propriété :** Expression en fonction de n du terme général d'une suite arithmétique.

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_0 + nr$

- (R)
- Si le premier terme de la suite est u_1 , on a pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_1 + (n - 1)r$.
 - Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p , on a : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Démonstration.

- Par la formule de récurrence, on a $u_n = u_{n-1} + r = (u_{n-2} + r) + r = (u_{n-3} + r) + r + r = \dots = u_0 + nr$.
- On a donc $u_n = u_0 + nr$ et $u_p = u_0 + pr$, d'où $u_0 = u_p - pr$. Donc $u_n = (u_p - pr) + nr = u_p + (n - p)r$.

6.1.3 Variations

♥ **Propriété :** Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$. Le sens de variation dépend du signe de r .

- Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est **croissante** et tend vers $+\infty$.
- Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est **décroissante** et tend vers $-\infty$.
- Si $r = 0$ alors la suite (u_n) est **constante** égale à u_0 .

6.1.4 Somme des premiers termes

♥ **Théorème :** La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est

$$\frac{(\text{premier terme} + \text{dernier terme}) \times (\text{nombre de termes})}{2}$$

En particulier, pour (u_k) une suite arithmétique de premier terme u_0 . Soit n un entier naturel alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = \frac{(u_0 + u_n) \times (n + 1)}{2}$$

♥ **Corollaire :** Somme des entiers strictement positifs.

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Démonstration. La suite (k) des entiers naturels est arithmétique de raison 1.
La somme $1 + 2 + \dots + n$ a pour premier terme 1, pour dernier terme n , et comporte n termes.
D'après le théorème, elle vaut $\frac{(1 + n) \times n}{2} = \frac{n(n + 1)}{2}$. ■

Exemple

On veut réaliser un forage de 150 m. Le premier mètre coûte 30 €, le 2^{ième} mètre coûte 38 €, le 3^{ième} mètre coûte 46 €, et ainsi de suite en augmentant de 8 € à chaque nouveau mètre.
Pour tout entier $n \geq 1$, on note u_n le prix du $n^{\text{ième}}$ mètre foré.

- 1. Justifier que (u_n) est une suite arithmétique et préciser son premier terme et sa raison.
.....
.....
- 2. Combien coûte le 150^{ième} mètre ?
.....
.....
.....
- 3. Quel est le coût total du forage ?
.....
.....
.....
.....

6.2 Suites géométriques

6.2.1 Définition

♥ **Définition :** Soit q un nombre réel. Une **suite géométrique** $(u_n)_{n \geq n_0}$ de **raison** q est une suite numérique dont chaque terme s'obtient en multipliant le terme précédent par le nombre réel q .
Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = q \times u_n$.

R Si $u_{n_0} = 0$, alors tous les termes de la suite sont nuls
Si $q = 0$, $u_n = 0$ pour tout $n \geq n_0 + 1$.
Ainsi, dans toute la suite de cette partie, on supposera le premier terme et la raison non nuls.

Exemples

- Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison -2 .
Alors $u_0 = \dots, u_1 = \dots, u_2 = \dots, u_3 = \dots, \dots$ (on $\dots$ le terme précédent afin d'obtenir le suivant).
- La suite des puissances successives de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32... est une suite géométrique de terme initial $u_0 = \dots$ et de raison $\dots$.
- La suite (u_n) de terme général $u_n = (-1)^n$ est une suite géométrique de terme initial $u_0 = \dots$ et de raison $\dots$.

♥ Méthode :

Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est géométrique, il suffit de montrer que pour tout entier naturel $n \geq n_0$ $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est **constante**. Cette constante est la raison q de la suite.

Attention : Il faut d'abord vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_n = 5 \times 3^n$ est géométrique de raison $\dots$

.....

.....

.....

6.2.2 Propriétés

♥ **Propriété :** Expression en fonction de n du terme général d'une suite géométrique.

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .

Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_0 \times q^n$

- R**
- Si le premier terme de la suite est u_1 , on a pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_1 \times q^{(n-1)}$.
 - Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p , on a : $u_n = u_p \times q^{(n-p)}$.

Démonstration.

- Par la formule de récurrence, on a $u_n = u_{n-1} \times q = (u_{n-2} \times q) \times q = (u_{n-3} \times q) \times q \times q = \dots = u_0 \times q^n$.
- On a donc $u_n = u_0 q^n$ et $u_p = u_0 q^p$, d'où $u_0 = \frac{u_p}{q^p}$. Donc $u_n = \frac{u_p}{q^p} q^n = u_p q^{n-p}$.

6.2.3 Variations

♥ **Propriété :** Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Il faut donc comparer q à 1.

- Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est **croissante** et tend vers $+\infty$ si $u_0 > 0$ et **décroissante** et tend vers $-\infty$ si $u_0 < 0$
- Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est **décroissante** et tend vers 0 si $u_0 > 0$ et **croissante** et tend vers 0 si $u_0 < 0$.
- Si $q = 1$ alors la suite (u_n) est **constante** égale à u_0 .
- Si $q < 0$ alors la suite (u_n) n'est **ni croissante ni décroissante** : ses termes changent de signe alternativement.

6.2.4 Somme des premiers termes

♥ **Théorème :** La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique est

$$\text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}$$

En particulier, pour (u_k) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$. Soit $n \in \mathbb{N}$ alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = q^n$ avec $q \neq 0$ et $q \neq 1$.
Calculons la somme $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n$.
Alors, on a $qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + q^{n+1}$.
Par soustraction membre à membre, on obtient : $S - qS = 1 - q^{n+1}$.
C'est-à-dire $(1 - q)S = 1 - q^{n+1}$ et donc $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Exemple

Une entreprise produisait 45 tonnes de déchets non recyclables en 2016. Chaque année, elle diminue cette masse de 4% par rapport à l'année précédente. Pour tout entier naturel n , on note p_n la masse de déchets non recyclables produite l'année 2016 + n .

1. Justifier que (p_n) est une suite géométrique et préciser son premier terme et sa raison.

.....

.....

.....

2. Exprimer p_n en fonction de n et donner le sens de variation de la suite.

.....

.....

3. Justifier qu'entre 2016 et 2027 inclus, l'entreprise a produit plus de 400 tonnes de déchets non recyclables.

.....

.....

.....

.....

.....

.....